

Exercices

Rappel

TRANSMISSION DE DEUX COUPLES D'ALLELES CHEZ LES DIPLOÏDES:

Lorsqu'on s'intéresse à la transmission de 2 gènes (2 couples d'allèles), on parle de dihybridisme. Leur brassage lors de la méiose et de la fécondation conduit statistiquement, si les parents sont homozygotes, aux proportions phénotypiques suivantes :

Cas de deux gènes indépendants (situés sur 2 paires de chromosomes)

- la première génération F1 : 100% d'individus hybrides de même phénotype, qui peut être celui de l'un des parents si celui-ci possède des allèles dominants ;
- la seconde génération F2 : 9/16, 3/16, 3/16, 1/16 lorsque pour chaque gène, il existe un allèle dominant et un allèle récessif, ou des proportions statistiques différentes, si l'un des 2 couples est sans dominance, ou si les 2 couples d'allèles sont sans dominance. Ces proportions s'expliquent par la disjonction indépendante des allèles au cours de la méiose (3ème loi de Mendel)
- Le test-cross conduit aux proportions suivantes :
 - 100% si l'individu testé est homozygote, ou
 - 1/4, 1/4, 1/4, 1/4 si l'individu testé est hétérozygote.

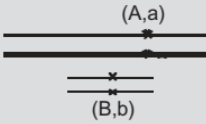
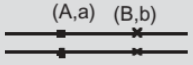
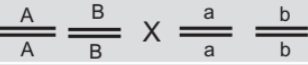
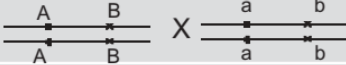
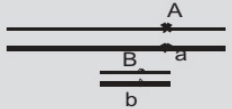
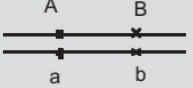
Cas de deux gènes liés (situés sur la même paire de chromosomes)

- Si 2 gènes différents sont portés par la même paire de chromosomes (liaison génétique ou Linkage), les proportions phénotypiques sont, pour la 2ème génération, celle du monohybridisme (liaison absolue), sauf s'il y a crossing-over. Dans ce cas, les proportions du test-cross sont modifiées et sont du type :
→ $(1-p)/2, p/2, p/2, (1-p)/2$, où **p = % de recombinaison**.

On obtient, en plus des phénotypes de type parental, des phénotypes recombinés dont le pourcentage (**p**) dépend de la distance séparant les 2 gènes sur la chromatide.

Ces résultats sont exploités pour dresser des cartes génétiques.

Le tableau suivant présente une comparaison entre les 2 cas de dihybridisme.

	Dihybridisme : Gène1(A,a) Gène2(B,b)	
	Gènes indépendants Dihybridisme avec indépendance	Gènes liés Dihybridisme avec linkage
Localisation chromosomique	- Gène1 (A,a)  - Gène2 (B,b) - 2 paires de chromosomes homologues	- Gène1(A,a)  - Gène2(B,b) - 1 paire de chromosomes homologues
parents		
F ₁	100% d'hybrides   1^{ère} loi de Mendel vérifiée	100% d'hybrides  1^{ère} loi de Mendel vérifiée
F ₂ Cas de dominance	4 phénotypes : 2 parentaux et 2 recombines avec la répartition : $\underbrace{9/16}_{\text{parentaux}} - \underbrace{3/16 - 3/16}_{\text{recombines}} - \underbrace{1/16}_{\text{parentaux}}$ 2^{ème} et 3^{ème} loi de Mendel vérifiées	-Liaison absolue (0% de recombinaison) 3/4 de phénotypes dominants 1/4 de phénotypes récessifs -Liaison partielle (0% < % de recombinaison < 50%) 2 phénotypes parentaux 2 phénotypes recombines la répartition est différente de 9/16- 3/16- 3/16- 1/16 Exception à la 3^{ème} loi de Mendel
Test-cross (Cas de dominance)	4 phénotypes : 2 parentaux et 2 recombines mais tous équiprobables (1/4 ou 25%) 2^{ème} et 3^{ème} loi de Mendel vérifiées	Liaison absolue 1/2 de phénotypes dominants 1/2 de phénotypes récessifs Liaison partielle : 4 phénotypes 2 phénotypes parentaux 2 phénotypes recombines moins fréquents Exception à la 3^{ème} loi de Mendel

Exercice:

On connaît deux variétés pures de tomate :

- une variété (A) à gros fruits et sensible au Fusarium (un champignon parasite).
- une variété (B) à petits fruits et résistante au Fusarium.

On cherche à obtenir une troisième variété pure (C) qui serait de phénotype : à gros fruits et résistante au Fusarium.

- Un premier croisement de la variété (A) avec la variété (B) donne des plantes (F1) à petits fruits et résistantes au Fusarium.

P = petit fruit et g = gros fruit

R = résistant au Fusarium et s = sensible au Fusarium

1) Quelles conclusions peut-on tirer de l'analyse de ce résultat?

- Un deuxième croisement de plantes issues du croisement précédent (F1) avec des plantes de la variété (A) a donné les résultats suivants :

251 plantes à petits fruits et résistants

246 plantes à petits fruits et sensibles

254 plantes à gros fruits et résistants

249 plantes à gros fruits et sensibles

2) À partir de l'analyse des résultats du deuxième croisement :

a- précisez si les gènes contrôlant les caractères étudiés sont liés ou indépendants.

b- déterminez les génotypes des parents et des descendants de ce croisement.

3) Expliquez comment on peut procéder pour obtenir une lignée pure de la variété (C).

Corrigé de l'exercice:

1) - Il s'agit d'un cas de dihybridisme.

- C'est un cas de dominance absolue pour les deux caractères.

Premier caractère: "taille du fruit ». C'est un caractère contrôlé par un couple d'allèles notés (P,g)
avec : P = petit fruit et g = gros fruit et P > g.

Deuxième caractère : "résistance au Fusarium". C'est un caractère contrôlé par un couple d'allèles notés (R,s)
avec : R = résistant au Fusarium et s = sensible au Fusarium et R > s.

a - 2ème croisement : Hybride F1 x Variété A double homozygote récessif

Il s'agit d'un back-cross (Accepter aussi Test Cross).

Le résultat obtenu montre les proportions phénotypiques suivantes : 1/4, 1/4, 1/4, 1/4

Ces proportions montrent que les deux gènes sont indépendants.

b - Génotypes des parents :

Variété A : $\frac{g}{g} \frac{s}{s}$ F₁ : $\frac{P}{g} \frac{R}{s}$

Génotypes des descendants :

	1/4 $\frac{P}{g}$ $\frac{R}{s}$	1/4 $\frac{P}{g}$ $\frac{s}{s}$	1/4 $\frac{g}{g}$ $\frac{R}{s}$	1/4 $\frac{g}{g}$ $\frac{s}{s}$
$\frac{g}{g}$ $\frac{s}{s}$ 100%	$\frac{P}{g}$ $\frac{R}{s}$ 1/4 [P,R]	$\frac{P}{g}$ $\frac{s}{s}$ 1/4 [P,s]	$\frac{g}{g}$ $\frac{R}{s}$ 1/4 [g,R]	$\frac{g}{g}$ $\frac{s}{s}$ 1/4 [g,s]

3°) - Pour obtenir la variété C de lignée pure $g//g R//R$, on peut procéder de plusieurs façons:

- Autofécondation des individus de phénotype [g , R] issus du croisement N° 2 précédent.
- F1 x F1 et qui produit 3/16 de descendants de phénotype [g, R] en F2.
- Croisement des individus de phénotype [g , R] avec des individus F1.

Dans tous les cas, on obtient des descendants $g//g R//R$ et des descendants $g//g R//s$

➔ On réalise des test -cross.

Lorsqu'on obtient 100 % de descendants de phénotype [g , R], l'individu testé correspond à la lignée pure recherchée (Variété C).

Exercice:

1- Un homme du groupe sanguin A épouse une femme du groupe B. Ils ont un enfant du groupe O. Quels sont les génotypes de ces trois personnes ? Quels autres génotypes s'attendrait-on à trouver chez les autres enfants issus de cette union, et selon quelle fréquence?

2- La distance cartographique entre deux gènes est déterminée par

- a. la fréquence de recombinaison.
- b. la fréquence des types parentaux.
- c. le rapport entre le nombre de gènes et la longueur d'un chromosome.
- d. le rapport entre les progénitures parentales et recombinantes.

3- Combien d'unités cartographique séparent deux allèles si la fréquence de recombinaison est de 0,07 ?

- a. 700 cM
- b. 70 cM
- c. 7 cM
- d. 0,7 cM

Exercice:

Les gènes A et B sont distants de 10 cM sur un chromosome. Si un individu hétérozygote AB//ab est soumis à un test croisé avec un individu ab//ab, combien de chaque classe de progéniture vous attendriez-vous sur un total de 100 progénitures ?

- a. 25 A B, 25 a b, 25 A b, 25 a B
- b. 10 A B, 10 a b
- c. 45 A B, 45 a b
- d. 45 A B, 45 a b, 5 A b, 5 a B